

TOMWare: relatório consolidado do corpus de amostras malignas (14 executáveis × 5 contramedidas)

Material complementar — ocultação de vestígios do Intel Pin sob DE, DM, DO, DD e DP em amostras reais (VM isolada).

1. Resultado consolidado

Em 14/14 amostras malignas, as cinco contramedidas obtiveram PASS funcional (70/70 células). A evidência vem dos PoCs (não classifica malícia). Perfil: 4 de curta duração e 10 persistentes (janela de observação de 10 s). Algumas amostras exigiram reexecução de DO ou DM por limiar de ticks ou timeout do PoC; o consolidado usa a execução final PASS.

Tabela 1. Consolidado funcional e de desempenho por contramedida (14 amostras malignas).

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	Curta wall 2,109→2,022 s; Persistente: CPU/mem 10 s	Curta -2,7%; Persist. CPU 0,0%	14/14 PASS funcional; impacto tipicamente baixo/moderado
DM	PIN_: 212 → 0	Curta wall 2,034→2,092 s; Persistente: CPU/mem 10 s	Curta +0,9%; Persist. CPU +0,3%	14/14 PASS funcional; impacto tipicamente baixo/moderado
DO	Ticks: 3068,62 → 2109,63 (< 3000)	Curta wall 2,277→10,144 s; Persistente: CPU/mem na janela 10 s	Curta —; Persist. CPU -29,2% / mem -74,4%*	14/14 PASS; deltas extremos de recurso em persistentes são anômalos
DD	Anti-debug: 1 → 0	Curta wall 2,386→2,564 s; Persistente: CPU/mem 10 s	Curta +6,8%; Persist. CPU +0,0%	14/14 PASS funcional; impacto tipicamente baixo/moderado
DP	pin.exe: 3 → 0	Wall mediano 2,457→4,357 s (impacto; n/a eficácia)	n/a (functional-only)	14/14 PASS funcional; tempo/recurso são impacto

Notas: (i) tempo total de wall-clock é inválido em persistentes; (ii) DO em GUI/persistentes pode gerar deltas anômalos de CPU/memória; (iii) DP é functional-only para eficácia.

2. Cobertura do corpus

#	SHA-256 (8)	Perfil	DE	DM	DO	DD	DP	Tent. DO
1	0F20B0C9	persistente	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	1
2	430B487C	persistente	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	1
3	36685EFC	curta	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	2
4	0E3E95EE	curta	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	1
5	6E89B763	curta	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	1
6	7DE3DF7D	curta	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	1
7	17C79863	persistente	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	1
8	66EBBC7D	persistente	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	1
9	166FFCE3	persistente	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	1
10	1693DF9D	persistente	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	1
11	57448277	persistente	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	2
12	A0AEB837	persistente	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	1
13	B640C53E	persistente	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	1
14	DB32E48A	persistente	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	1